

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

ДЕНЬ 16

Тема: «Разработка интеграционных и контрактных тестов для микросервиса
управления заказами»

Цель работы:

Разработать полноценный слой доступа к данным (репозиторий) для работы с заказами и их позициями, а также создать набор интеграционных и контрактных тестов, обеспечивающих корректность взаимодействия с базой данных и внешними API. В ходе выполнения работы студент закрепляет навыки:

- проектирования моделей SQLAlchemy и отношений;
- реализации паттерна Репозиторий;
- написания интеграционных тестов с использованием pytest, фикстур и SQLite in-memory;
- параметризации тестов;
- мокирования внешних HTTP-запросов с pytest-httpx;
- анализа покрытия кода тестами (coverage.py).

Выполнила:

Позднякова Марина,

Студент 24-ИС

2026г.

Вариант 1

Структура

```
project/
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── models.py
│   ├── repositories.py
│   └── exceptions.py
├── tests/
│   ├── __init__.py
│   ├── conftest.py
│   └── test_repository.py
├── requirements.txt
└── report.md
```

Я написала все коды и запустила их через командную строку мне выдало три ошибки

```
1 == 0
- NameError: name 'httpx' is not defined
3 failed, 20 passed, 54 warnings in 1.00s
```

Описание 3 ошибок которые у меня были, их причины и их исправление

Ошибки	Тест	Причина	Исправление
1	test_find_by_date_range	Мок datetime не работал, т.к. использовался datetime.now() вместо datetime.utcnow()	Явно передаём created_at в order_data
2	test_transaction_rollback_on_error	Нет валидации в модели, SQLite сохранял отрицательное количество	Добавил CheckConstraint в модель OrderItem
3	test_calculate_delivery_cost_network_error	Нет импорта httpx в тесте	Добавил import httpx

При запуске тестов было 34 предупреждения двух типов.

Первое предупреждение — об устаревшем методе datetime.utcnow(). Python объявил его устаревшим, вместо него нужно использовать datetime.now(timezone.utc). Это предупреждение возникает в модели при создании даты заказа и в тестах.

Второе предупреждение — о незакрытом соединении с базой данных. SQLite in-memory не всегда корректно закрывается после тестов, нужно явно вызывать session.close() и engine.dispose() в фикстуре.

Эти предупреждения не ломают тесты, но их лучше исправить, чтобы код работал в будущих версиях Python.

Я исправила ошибки и у меня остались только предупреждения

```
23 passed, 12 warnings in 0.82s =
```

В исправлении мне выдалось только одно Предупреждения ResourceWarning

При запуске тестов появились предупреждения ResourceWarning о незакрытых соединениях с базой данных SQLite. Это происходит потому, что после каждого теста сессия и движок SQLAlchemy остаются открытыми, и Python не может их сразу закрыть. Предупреждения возникают в трёх тестах: при поиске по диапазону дат, при ошибке внешнего API и при невалидном ответе сервера. Они не ломают тесты, но их лучше исправить, добавив в фикстуру явное закрытие сессии и движка через `session.close()` и `engine.dispose()`. Покрытие кода при этом составляет 98 процентов — это отличный результат.

Вывод

В ходе работы мною была разработана система управления заказами на Python с использованием SQLAlchemy и pytest. Мною реализованы модели данных, репозиторий с полным CRUD и интеграцией с внешним API, написаны 23 теста с покрытием 98 процентов. В процессе работы возникли трудности с моком datetime, валидацией данных и импортами, но все они были мною успешно решены. Все тесты проходят, код готов к использованию.

